

Autogravedad contra mezcla de fases

Una demo de ocho corridas PIC en la reducción de momento angular fijo

Notas de trabajo

25 de septiembre de 2026

Resumen

En la reducción de momento angular fijo con fondo isócrono, la teoría lineal predice que la autogravedad de una componente de masa pequeña saca un modo de la banda de frecuencias orbitales cuando el cociente η entre el corrimiento de frecuencias y el ancho de la banda pasa de $\eta_c \approx 1.1$ – 1.2 . Esta demo pone a prueba esa predicción, y lo que la teoría lineal no alcanza, con ocho corridas PIC de 10^4 partículas sobre la Maxwelliana de Wilson, más seis corridas de referencia sin perturbación. A amplitud baja la PIC reproduce la teoría lineal: la frecuencia y la tasa de amortiguamiento del modo en la banda al 1 %, la frecuencia de los modos discretos a 10^{-4} y la respuesta persistente del borde abrupto. Cerca de la transición se aparta de ella como anticipa el criterio de O’Neil, aun con $\varepsilon = 0.075$: el amortiguamiento se detiene y aparecen islas de partículas atrapadas junto al borde de la banda. Y un modo discreto pegado al borde pierde amplitud a $\varepsilon = 0.1$, cosa que la teoría lineal no predice. Cada corrida tiene figuras de espacio fase en (r, p_r) y (Q, J) y un video.

Lo que muestra la demo, en cinco puntos.

1. **La PIC reproduce la teoría lineal donde debe** (D1, D2, D3, D4, D8): misma frecuencia y misma tasa de amortiguamiento del polo, al 1 %, hasta que la señal cae a 10^{-2} – 10^{-3} de su valor inicial.
2. **La transición existe en la simulación completa:** con $\eta < \eta_c$ la perturbación del potencial decae en unos pocos τ_1 (D1, D2); con $\eta > \eta_c$ oscila sin amortiguarse durante $20 \tau_1$ (D3, D4).
3. **Cerca de la transición la dinámica es no lineal para amplitudes chicas** (D5, D6): en $\eta = 1$, con $\varepsilon = 0.075$, la PIC sigue a la teoría lineal durante $20 \tau_1$ y después deja de decaer: en 30 – $44 \tau_1$ el modo es cuatro o cinco veces la predicción lineal, con la frecuencia algo corrida; con $\varepsilon = 0.84$ el amortiguamiento se detiene a los $5 \tau_1$ y la amplitud vuelve a crecer. Es el régimen $\nu = \omega_b/\gamma \gtrsim 1$.
4. **El atrapamiento se ve directamente:** en (Q, J) las filas de acción junto al borde se enrollan en una isla (D6, D7), y las partículas del borde cambian su acción unas cien veces más que en la corrida sin perturbación.
5. **Un modo discreto pegado al borde no es robusto** (D3 contra D4): a $\varepsilon = 0.1$ el de $\eta = 1.24$, a 2.5×10^{-4} del borde, pierde un 19 % de amplitud en $15 \tau_1$, que la teoría lineal no amortigua; el de $\eta = 2$, separado, pierde un 5 % más que la predicción lineal. La diferencia está en las partículas: el modo empuja a las del borde fuera del soporte, hasta su resonancia, que en D3 está a 0.002 en acción y en D4 a 0.026.

1. Los conceptos, en resumen

Esta sección reúne lo indispensable para leer la demo. El desarrollo completo, con las aproximaciones y las comprobaciones, está en el documento de la batería η (docs/experimento_eta/bateria_eta.pdf).

1.1. El modelo

Una componente autogravitante de masa a_0 se mueve en un fondo fijo: el isócrono de masa y escala unidad, $\Phi_{\text{iso}} = -1/(1 + \sqrt{1 + r^2})$, con $G = 1$. Las masas se miden en unidades de la del fondo ($a_0 = 0.1$ es un décimo). Todas las partículas tienen el mismo momento angular $L_0 = 2$:

$$f(r, p_r, L) = F(r, p_r, t) \delta(L - L_0), \quad H = \frac{1}{2} p_r^2 + \Phi_{\text{iso}}(r) + \Phi_{\text{self}}(r, t) + \frac{L_0^2}{2r^2},$$

con Φ_{self} el potencial de la propia componente, que se recalcula por Poisson en cada paso. El elemento de espacio fase es $8\pi^2 L_0 dr dp_r$. El código es PIC: cada partícula es una capa esférica con un peso fijo; el movimiento es unidimensional en (r, p_r) .

Ángulo y acción. Cada órbita es una curva cerrada en (r, p_r) . Su *acción* $J = \frac{1}{2\pi} \oint p_r dr$ es el área encerrada sobre 2π , y el *ángulo* Q avanza uniformemente de 0 a 2π en una vuelta radial. En un potencial fijo $\dot{J} = 0$ y $\dot{Q} = \Omega(J)$, la frecuencia radial. En el isócrono solo, $\Omega(J) = (J + c)^{-3}$ con $c = \frac{1}{2}(L_0 + \sqrt{L_0^2 + 4}) = 2.414$: la frecuencia *decrece* con la acción, y la órbita circular ($J = 0$) es la más rápida. Cerca de ella, $r - r_c \approx \sqrt{2J/\kappa} \cos Q$ y $p_r \approx -\sqrt{2J\kappa} \sin Q$: J es el tamaño del epiciclo y Q su fase. Con autogravedad el mapa $(r, p_r) \rightarrow (Q, J)$ se calcula numéricamente en el potencial del equilibrio; en esta demo las coordenadas (Q, J) de las figuras son siempre las de ese mapa fijo.

1.2. El equilibrio y el dato inicial

Cualquier F que dependa solo de J es estacionaria, pero J se define en el potencial total, que incluye el de la propia F : el equilibrio se construye iterando hasta la autoconsistencia (equilibrio.py).

La distribución: la Maxwelliana de Wilson. Se escribe en la energía,

$$F_{\text{eq}} = A E_\gamma(g, x), \quad x = \frac{E_t - E}{T} \quad (E < E_t), \quad E_\gamma(g, x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{g+n}}{\Gamma(g+n+1)}.$$

Lejos del borde es una Maxwell–Boltzmann, $F \propto e^{-E/T}$; cerca de la energía de corte E_t se anula como $(E_t - E)^g$. $g = 2$ es el modelo de Wilson y $g = 1$ el de King. El borde es la órbita de acción $J_t = 0.138$ ($E_t = E(J_t)$), y la temperatura $T = (E_t - E_c)/W_0$ con $W_0 = 3$. Es monótona en la energía: no tiene modos radiales inestables (Antonov). Se eligió porque su borde de vacío es el objeto de los teoremas de Hadžić y colaboradores (§1.6).

La perturbación. El dato inicial es el equilibrio más una perturbación en el ángulo,

$$F = F_{\text{eq}}(J) [1 + \varepsilon s(J) \cos Q], \quad s = (J/J_t)^{3/2}.$$

Tiene media cero en Q : no cambia la masa ni el equilibrio. El factor $s(J)$ la hace lisa en la órbita circular ($J^{3/2} \cos Q \propto J(r - r_c)$). Físicamente, $\cos Q$ agrupa las partículas en fase: la componente respira radialmente.

Las partículas. Una por nodo de una malla regular en (Q, J) : $N_{rc} = 400$ acciones en $[0, J_t]$ por $N_{pc} = 25$ ángulos, $N = 10^4$. Su posición (r, p_r) sale de invertir el mapa del equilibrio; la perturbación está en los *pesos*, no en las posiciones. Es una partida silenciosa: no hay ruido de muestreo.

1.3. La banda de frecuencias y la mezcla de fases

Las acciones del soporte, $[0, J_t]$, giran con frecuencias en la banda $[\Omega_{\min}, \Omega_{\max}] = [\Omega(J_t), \Omega(0)]$, de ancho $\Delta\Omega$. Sin autogravedad cada punto de (Q, J) avanza a su propio ritmo,

$$\delta F(Q, J, t) = \varepsilon F_{\text{eq}} s \cos(Q - \Omega(J)t),$$

y el patrón inicial se *cizalla*: las franjas de $\cos Q$ se inclinan y se afinan en J . Cualquier observable lineal, como el potencial $\delta\Phi$ o un armónico h_1 , es una suma de fasores $e^{-i\Omega(J)t}$ que se desfazan, y decae (lema de Riemann–Lebesgue). Es la *mezcla de fases*: no hay disipación, la información se va a escalas cada vez más finas en J . El tiempo en que el armónico $k = 1$ se desfaza por completo es

$$\tau_1 = \frac{2\pi}{\Delta\Omega} \quad (\approx 280\text{--}560 \text{ en la demo}).$$

La forma del decaimiento la fijan los bordes de la banda: un borde donde el peso se anula como $|J - J_e|^\alpha$ da una cola $t^{-(\alpha+1)}$.

1.4. La autogravedad: el modo colectivo

Con autogravedad, δF produce $\delta\Phi$ y $\delta\Phi$ empuja a las partículas. La ecuación linealizada,

$$\partial_t \delta F + \Omega(J) \partial_Q \delta F - F'_{\text{eq}}(J) \partial_Q \delta\Phi = 0,$$

admite soluciones colectivas $\propto e^{i(Q-\omega t)}$. Su frecuencia compleja $\omega - i\gamma$ decide todo:

- si ω cae *dentro* de la banda, hay partículas resonantes ($\Omega(J) = \omega$) que absorben energía del modo: se amortigua con tasa $\gamma > 0$ (amortiguamiento de Landau);
- si cae *fuera*, no hay resonancia y el modo oscila sin amortiguarse: un *modo discreto*, $\gamma = 0$.

La posición en la banda se mide con $x = (\omega - \Omega_{\min})/\Delta\Omega$: $0 < x < 1$ dentro, $x < 0$ por debajo. La gravedad es atractiva y empuja el modo hacia abajo, hacia $\Omega_{\min}$, el borde de las órbitas más amplias.

1.5. El criterio η

La intensidad del acoplamiento se mide por cuánto corre la autogravedad las frecuencias orbitales, comparado con el ancho de la banda:

$$\eta = \frac{\delta\Omega}{\Delta\Omega/\bar{\Omega}}, \quad \delta\Omega = \frac{\bar{\Omega} - \bar{\Omega}_{\text{iso}}}{\bar{\Omega}_{\text{iso}}},$$

con $\bar{\Omega}$ la frecuencia media pesada por la masa en el equilibrio autoconsistente y $\bar{\Omega}_{\text{iso}}$ la misma para las mismas órbitas en el isócrono solo. Con $\eta \ll 1$ la dispersión de frecuencias gana y todo se mezcla; con $\eta \gtrsim 1$ el acoplamiento puede sacar un modo de la banda. En la familia de la demo, η crece con la masa algo más despacio que linealmente (η/a_0 baja de 15 a 12 entre $a_0 = 0.0065$ y 0.17): $\eta = 1$ en $a_0 = 0.075$.

Lo que dice la teoría lineal. `lineal.py` resuelve la ecuación linealizada en una malla (Q, J) sin partículas, y de la cola se extrae el polo $\omega - i\gamma$ (tabla 1). Al crecer η el modo baja hacia $\Omega_{\min}$ y se amortigua cada vez menos, y entre $\eta = 1$ y 1.24 cruza el borde y queda un modo discreto: $\eta_c \approx 1.1\text{--}1.2$.

caso	a_0	η	banda $[\Omega_{\min}, \Omega_{\max}]$	x	$\gamma/\Delta\Omega$	régimen lineal
A1	0.0065	0.10	[0.0610, 0.0723]	~ 0.5	~ 0.5	amortiguamiento rápido
A3	0.042	0.59	[0.0655, 0.0791]	0.14	0.17	amortiguado
A4	0.075	1.00	[0.0698, 0.0857]	0.03	0.023	amortiguado, en el borde
L5	0.097	1.24	[0.0727, 0.0902]	-0.01	0	modo discreto pegado al borde
L6	0.170	2.00	[0.0828, 0.1055]	-0.19	0	modo discreto separado
G1a	0.0069	0.10	[0.0610, 0.0723]	≈ 0	-	borde abrupto ($g = 1$): respuesta que persiste

Tabla 1: Los equilibrios de la demo y su polo lineal (del barrido de la batería η). Todos son Wilson con $J_t = 0.138$, $W_0 = 3$, $L_0 = 2$ y $g = 2$, salvo G1a, con $g = 1$ (King).

1.6. El borde de vacío

Hadžić, Rein, Schrecker y Straub (ARMA 2025) prueban, para el problema linealizado con una masa central, una dicotomía en el exponente del borde: si $F \propto (E_t - E)^g$ con $g > 1$ las perturbaciones se amortiguan; si $1/2 < g \leq 1$, no. En la teoría lineal de este modelo se ve lo mismo: con el mismo $\eta = 1$, $g \leq 1$ ya tiene modo discreto y $g \geq 2$ sigue amortiguado; y con $\eta = 0.1$ el borde abrupto deja una respuesta que oscila en $\Omega_{\min}$ y decae cada vez más despacio, mientras que la del borde suave se apaga. Una lectura: la relación de dispersión contiene $\int F'_{\text{eq}}/(\Omega - \omega) dJ$, y con $F'_{\text{eq}} \propto (J_t - J)^{g-1}$ esa integral diverge en $\omega \rightarrow \Omega_{\min}$ si $g \leq 1$: un acoplamiento arbitrariamente débil alcanza para ligar un estado en el borde.

1.7. Cuándo deja de valer la teoría lineal

En un potencial fijo la ecuación de Vlasov es exactamente lineal en F , para cualquier ε : la no linealidad entra solo por $\delta\Phi$. Cerca de una resonancia $\Omega(J_r) = \omega$ una partícula siente un péndulo, con *frecuencia de rebote*

$$\omega_b = \sqrt{|\Omega'(J_r)| |\delta\Phi|} \propto \sqrt{\varepsilon}.$$

La onda atrapa partículas en un tiempo $\sim 2\pi/\omega_b$ y se amortigua en $1/\gamma$. El cociente es el parámetro de O’Neil,

$$\nu = \omega_b/\gamma.$$

Si $\nu \ll 1$ la onda muere antes de atrapar y la teoría lineal vale para todo t . Si $\nu \gtrsim 1$ las partículas resonantes quedan atrapadas, el amortiguamiento se detiene y la amplitud oscila y satura: el estado final no lo da la teoría lineal. Al acercarse a la transición $\gamma \rightarrow 0$, así que $\nu \rightarrow \infty$ *para cualquier amplitud*: en $\eta = 1$, $\nu \approx 11\sqrt{\varepsilon}$ y basta $\varepsilon \approx 0.008$ para $\nu = 1$. **Lo que decide la linealidad no es ε sino ν .** Es exactamente donde la PIC hace falta. Del lado discreto ($\eta > \eta_c$) no hay resonancia y la pregunta no lineal es otra: si el modo sobrevive a amplitud finita, porque su frecuencia se corre con la amplitud y uno pegado al borde puede entrar en la banda. El segundo parámetro, $\mu = \omega_b/\Delta\Omega$, compara el atrapamiento con la mezcla de todo el continuo; en la demo es siempre menor que 0.3.

2. La demo

2.1. Las corridas

Ocho corridas cubren los regímenes de la sección 1: los dos lados de la transición a amplitud baja, el borde de la transición a amplitud creciente, el modo discreto a amplitud grande y el borde abrupto (tabla 2). Cada equilibrio tiene además una corrida de referencia con $\varepsilon = 0$ (las Z), que se resta para aislar la respuesta a la perturbación. Son catorce simulaciones.

corrida	equil.	η	g	ε	ν	μ	t_{fin}	t_{fin}/τ_1	qué muestra
D1	A1	0.10	2	1	0.17	0.09	11100	20	acoplamiento débil: lineal aun con $\varepsilon = 1$
D2	A3	0.59	2	0.065	0.30	0.05	4600	10	amortiguado, lineal
D3	L5	1.24	2	0.1	∞	0.09	7200	20	modo discreto junto al borde
D4	L6	2.00	2	0.1	∞	0.10	5520	20	modo discreto separado de la banda
D5	A4	1.00	2	0.075	3.0	0.07	17200	44	borde de la transición, no lineal
D6	A4	1.00	2	0.84	10	0.23	5200	13	borde de la transición, muy no lineal
D7	L5	1.24	2	1	∞	0.27	7200	20	el modo de D3 a amplitud grande
D8	G1a	0.10	1	1	~ 2	0.11	11140	20	borde abrupto (King)
Referencias con $\varepsilon = 0$: Z_A1 (de D1), Z_A3 (D2), Z_A4 (D5 y D6), Z_L5 (D3 y D7), Z_L6 (D4) y Z_G1a (D8).									

Tabla 2: Las catorce corridas. $\nu = \omega_b/\gamma$ y $\mu = \omega_b/\Delta\Omega$, con $\omega_b \propto \sqrt{\varepsilon}$ estimada de la solución lineal en $t = 0$; $\nu = \infty$ indica un modo discreto ($\gamma = 0$). En G1a el decaimiento tardío no es exponencial y γ está mal definido: el ν es solo indicativo. Cada corrida de referencia dura lo mismo que la más larga de las que acompaña.

Por qué estas duraciones. Las amortiguadas en régimen lineal duran $10\text{--}20\tau_1$, lo suficiente para ver la cola después de la mezcla. En D5 y D6 la escala relevante es el periodo de rebote $2\pi/\omega_b$ (5700 y 1700): las dos cubren unos tres periodos de rebote, el tiempo en que la teoría de O’Neil predice que el amortiguamiento se detiene y la amplitud oscila.

2.2. La configuración numérica

Todas las corridas usan la misma: malla $r \in [0, 20]$ con $\Delta r = 0.1$, $\Delta t = 0.05$ (`courant = 1`), integrador `yoshida4`, $N = 400 \times 25 = 10^4$ partículas, autogravedad activa y una instantánea cada 200 pasos (10 unidades de tiempo). Se corrieron una detrás de otra con 4 hilos OpenMP; los `.par` están en `reproducir/corridas/12_demo_eta/` y todo el flujo en `reproducir/scripts/demo_eta.py` (apéndice B).

2.3. Cómo se mide

La perturbación del potencial. En cada instantánea, $\delta\Phi(r, t) = \Phi(r, t) - \Phi_{\text{iso}}(r) - \Phi_{\text{self,eq}}(r)$, en la malla del código: no depende de ningún mapa, y es lo que los teoremas dicen que decae o no. La parte debida a la perturbación se aísla restando la corrida Z del mismo equilibrio y dividiendo por ε ,

$$\delta\Phi_\varepsilon(r, t) = \frac{\delta\Phi(r, t; \varepsilon) - \delta\Phi(r, t; 0)}{\varepsilon},$$

que en régimen lineal no depende de ε . Su tamaño es $\|\delta\Phi\|$, el valor rms en $3 \leq r \leq 15$, donde vive la componente.

El armónico h_1 . Con (Q_j, J_j) del mapa del equilibrio, $h_1 = \sum_j f_j B(J_j) e^{-iQ_j} / \sum_j f_j B(J_j)$, con la función de prueba $B = J^2 e^{-(J-0.05)^2/0.05^2}$, y la misma resta de la corrida Z.

La referencia lineal. `lineal.py` resuelve la ecuación linealizada para el mismo equilibrio y el mismo dato inicial, sin partículas, y da $\delta\Phi_{\text{lin}}(r, t)$ y $h_{1,\text{lin}}(t)$ con $\varepsilon = 1$. La desviación no lineal se

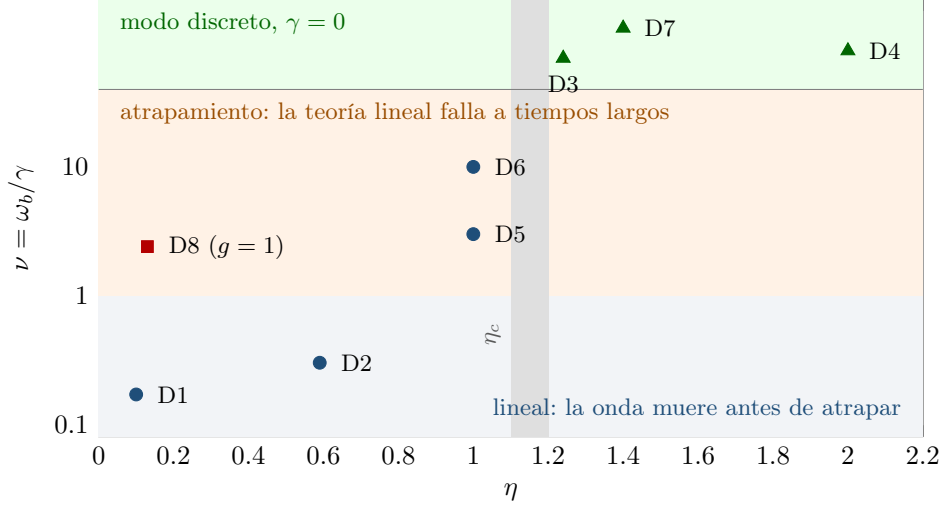


Figura 1: Las corridas en el plano (η, ν) . La franja gris es la transición lineal, $\eta_c \approx 1.1$ – 1.2 . Arriba, fuera de escala, los modos discretos: ahí no hay partículas resonantes y ν no aplica (D3 y D7 están en el mismo η , separadas para que se lean). D8 está desplazada un poco en η respecto de D1.

mide como

$$\mathcal{D}(t) = \frac{\|\delta\Phi_\varepsilon - \delta\Phi_{\text{lin}}\|}{\|\delta\Phi_{\text{lin}}\|},$$

y t_{nl} es el primer instante en que supera el 10 %.

Las figuras de espacio fase. Cada partícula se dibuja en (r, p_r) y en (Q, J) , coloreada por su perturbación de peso, $f_j - f_{\text{eq},j} = \varepsilon F_{\text{eq}} \cos Q_0$: rojo donde la perturbación agrega masa y azul donde la quita. Los pesos no cambian: el color es una etiqueta que viaja con la partícula, y su patrón es la parte fina de δF . En las corridas Z el color es $\cos Q_0$, una etiqueta sin efecto dinámico. En (Q, J) cada fila de acción fija avanza con su $\Omega(J)$, así que el patrón inicial de columnas se inclina: la mezcla de fases se ve directamente como cizalla.

3. Resultados

Los números de esta sección están en `exe/demo_eta/resumen.txt`, que escribe `demo_eta.py figuras`. Las envolventes son el máximo de $\|\delta\Phi\|$ en ventanas de ± 50 unidades de tiempo, algo más que una vuelta radial; sin eso la oscilación del modo tapa la tendencia. El polo de la PIC se ajusta como en la teoría lineal, con matrix pencil sobre h_1 en ventanas de τ_1 .

3.1. La transición a amplitud baja

Del lado amortiguado (D1, D2) la PIC y la teoría lineal coinciden en la frecuencia y la tasa del polo en tres o cuatro cifras (tabla 3), y las envolventes, al 0.1 % mientras la señal baja dos órdenes de magnitud. D1 tiene $\varepsilon = 1$: $\delta F/F_{\text{eq}}$ es de orden uno y la evolución es lineal igual, porque $\nu = 0.17$. Es la ilustración directa de que ε no es el parámetro (§1.7). La PIC se separa de la teoría lineal solo cuando la señal llega al piso de la medida: 6×10^{-4} en D1, a los $3\tau_1$, y $\sim 2 \times 10^{-3}$ en D2, a los $5\tau_1$.

Del lado discreto (D3, D4) la perturbación del potencial queda en un 55 % a 100 % de su valor inicial durante $20\tau_1$, con la frecuencia lineal a 10^{-4} relativo. La autogravedad sostiene una

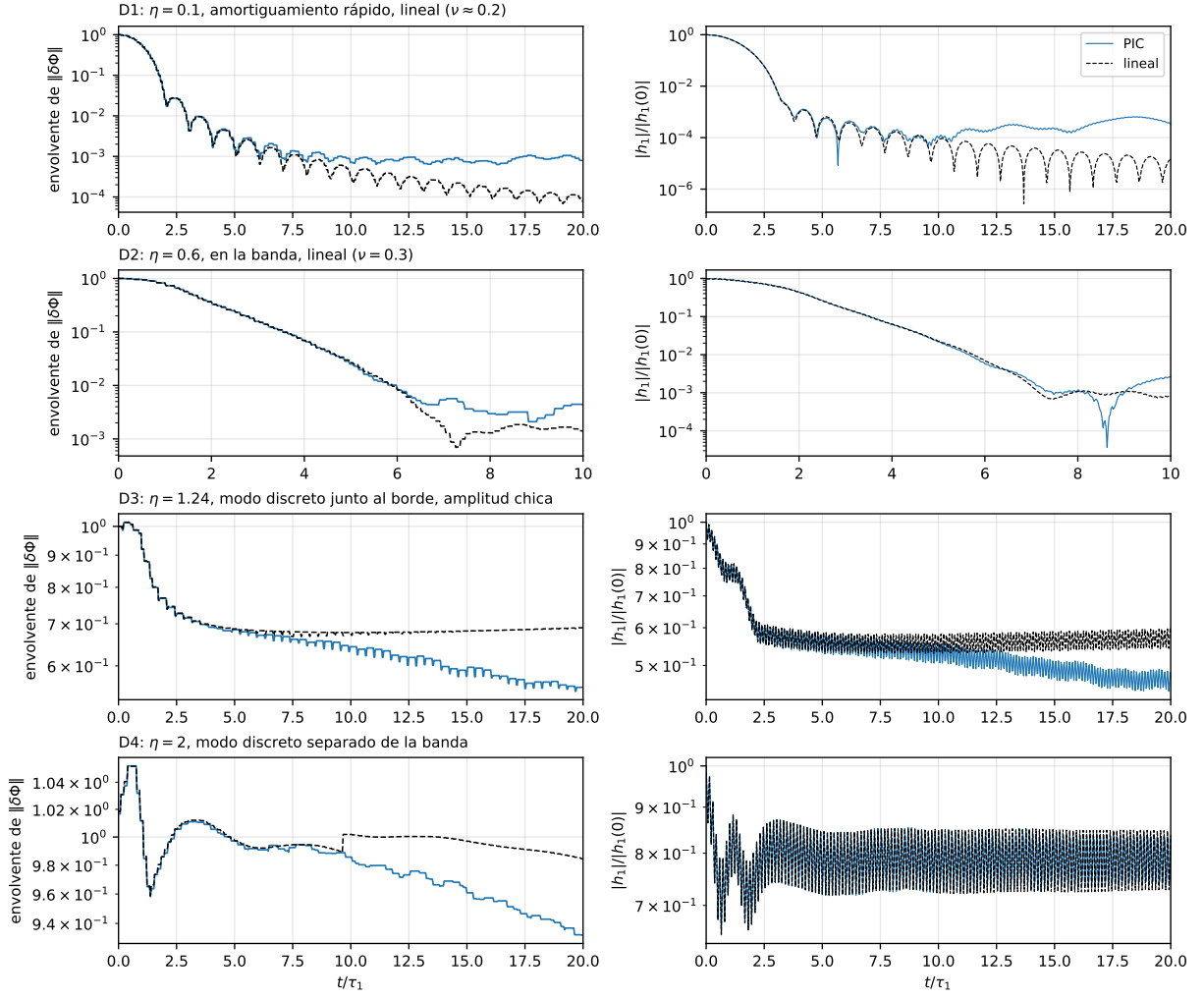


Figura 2: Las cuatro corridas en régimen lineal, a los dos lados de la transición. Izquierda: envolvente de $\|\delta\Phi_\varepsilon\|$; derecha: $|h_1|$, las dos relativas a su valor inicial. Azul, PIC; negro a trazos, teoría lineal del mismo equilibrio y el mismo dato inicial. El tiempo está en unidades de τ_1 de cada equilibrio.

corrida	ventana	PIC		lineal		R	t_{nl}/τ_1
		ω	γ	ω	γ		
D1 ($\eta = 0.1$)	1–3 τ_1	0.06568	2.59×10^{-3}	0.06568	2.57×10^{-3}	0.999	3.0
D2 ($\eta = 0.6$)	1–3 τ_1	0.06796	1.27×10^{-3}	0.06796	1.28×10^{-3}	0.999	5.2
D3 ($\eta = 1.24$)	3–6 τ_1	0.07242	4×10^{-5}	0.07244	$< 10^{-5}$	0.997	7.4
	10–20 τ_1	0.07251	5×10^{-5}	0.07250	$< 10^{-5}$	0.933	
D4 ($\eta = 2$)	3–6 τ_1	0.07849	$< 10^{-5}$	0.07847	$< 10^{-5}$	0.999	9.6
	10–20 τ_1	0.07847	$< 10^{-5}$	0.07848	$< 10^{-5}$	0.984	

Tabla 3: El polo de h_1 en la PIC y en la teoría lineal. R es el cociente de las envolventes de $\|\delta\Phi\|$, PIC sobre lineal, en la misma ventana. t_{nl} es el primer instante en que la envolvente del residuo PIC–lineal supera el 10 % de la lineal; en D1 y D2 lo fija el piso de la medida (§3.5), no una desviación dinámica.

oscilación en la simulación completa, no solo en la teoría lineal. Las dos corridas difieren en cuánto dura:

- D4, con el modo bien separado de la banda ($x = -0.19$), pierde un 6.5 % de envolvente entre 5 y $20 \tau_1$; la teoría lineal, un 1.2 %.
- D3, con el modo a 2.5×10^{-4} del borde ($x = -0.01$), pierde un 19 % entre 5 y $20 \tau_1$ (de 0.685 a 0.555), mientras la teoría lineal no pierde nada (0.687 y 0.690). El ajuste de h_1 da $\gamma \approx 5 \times 10^{-5}$.

Lo que distingue a D3 se ve en las partículas del borde de la banda, las de $J \approx J_t$. Un modo discreto no resuena con ninguna partícula del soporte, pero su resonancia existe: está justo afuera, en la acción J_r donde la frecuencia orbital, prolongada más allá del borde, vale ω ,

$$J_r \approx J_t + \frac{\Omega_{\min} - \omega}{|\Omega'|}, \quad |\Omega'| \approx \frac{\Delta\Omega}{J_t}.$$

En L5 el modo está a 2.5×10^{-4} del borde y $J_r \approx J_t + 0.002 = 0.140$; en L6, a 4.3×10^{-3} , y $J_r \approx 0.164$. Ahí no hay partículas en el equilibrio, pero la amplitud finita del modo empuja a las del borde hacia afuera del soporte (figura 3): en D3 la acción máxima pasa de 0.138 a 0.145 en $5 \tau_1$ y a 0.151 al final, más allá de J_r , y el cambio máximo de acción crece sin saturar (0.007, 0.013 y 0.020 en $t = 1800, 3600$ y 7200). En D4 la acción máxima llega a 0.142, lejos de su J_r , y el cambio de acción queda en 0.003–0.004; en las corridas sin perturbación, por debajo de 10^{-3} . La lectura es que **la amplitud finita puebla la resonancia de un modo discreto pegado al borde**, y las partículas que llegan ahí le quitan energía; un modo separado no la alcanza. En términos de escalas, la frecuencia de rebote de D3, $\omega_b \approx 1.5 \times 10^{-3}$, es seis veces la distancia al borde, y la de D4, 2.3×10^{-3} , la mitad: para un modo discreto el cociente que decide la linealidad sería $\omega_b/(\Omega_{\min} - \omega)$, no ν . Es una interpretación sostenida por las partículas; para confirmarla hay que ver que la pérdida de D3 desaparece al bajar ε hasta que ese cociente sea menor que uno ($\varepsilon \approx 0.003$), y que no cambia con Δt ni con N (§6).

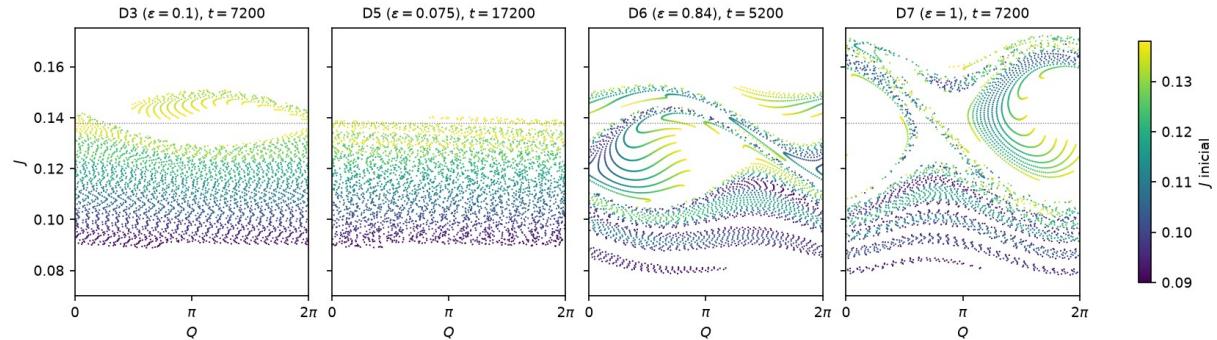


Figura 3: El borde de la banda al final de cuatro corridas: las partículas con $J_0 > 0.09$ en (Q, J) , coloreadas por su acción *inicial*. En la mezcla libre cada color quedaría en su fila horizontal; la línea punteada es el borde del soporte, J_t . D3: las filas del borde se despegan y forman un arco fuera del soporte, hasta $J = 0.151$. D5: el cambio es chico ($J \leq 0.140$). D6 y D7: islas de partículas atrapadas, con su punto X y curvas cerradas alrededor del centro, que se extienden hasta $J = 0.153$ y 0.179 . La posición de la isla en Q gira con la onda y no tiene significado.

3.2. El borde abrupto

D1 y D8 tienen la misma masa relativa ($\eta = 0.1$) y difieren solo en el exponente del borde de vacío (figura 4). Hasta $2 \tau_1$ son casi iguales; después, la de borde abrupto decae mucho más despacio: en $10\text{--}20 \tau_1$ su envolvente es 2.6×10^{-3} , cinco veces la lineal de D1. La PIC sigue a la

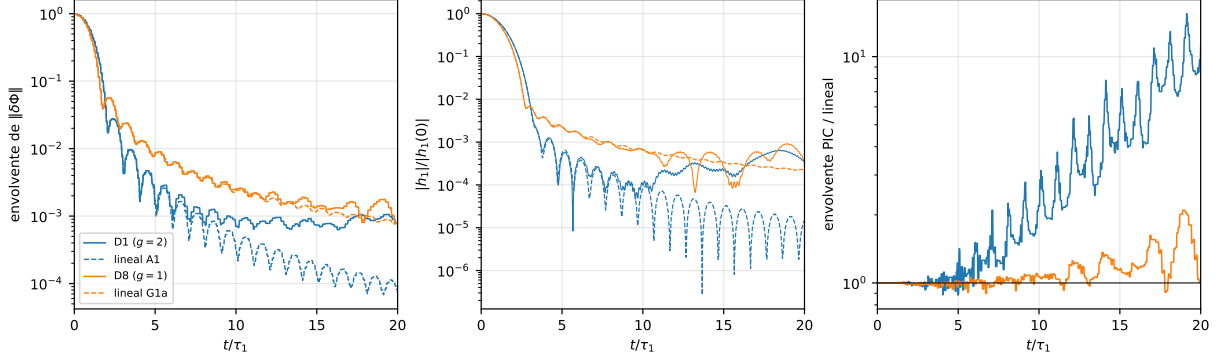


Figura 4: El mismo $\eta = 0.1$ con borde suave (D1, $g = 2$) y abrupto (D8, $g = 1$). Izquierda y centro: envolvente de $\|\delta\Phi\|$ y $|h_1|$; en trazos, la teoría lineal de cada equilibrio. Derecha: cociente de envolventes PIC/lineal. D1 llega al piso de la medida hacia $5\tau_1$ (§3.5); D8 queda por encima hasta $\sim 15\tau_1$.

teoría lineal de D8 al 6 % hasta $\sim 15\tau_1$, y el polo tardío coincide: $\omega = 0.06088$ contra 0.06086 en $10\text{--}20\tau_1$, justo debajo del borde de la banda ($\Omega_{\min} = 0.06101$). Es la respuesta de borde que en teoría lineal persiste con $g \leq 1$ (la dicotomía de Hadžić), ahora en la simulación completa. Más allá de $15\tau_1$ la señal de D8 llega al piso de las corridas con $\varepsilon = 1$ y la PIC ya no distingue los dos bordes.

3.3. La no linealidad en el borde de la transición

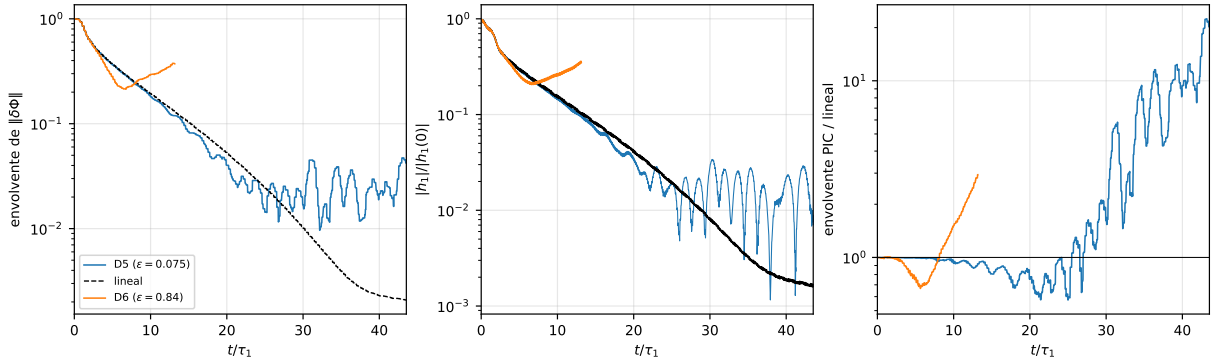


Figura 5: El mismo equilibrio, A4 ($\eta = 1$), a dos amplitudes: D5 ($\varepsilon = 0.075$, $\nu = 3$) y D6 ($\varepsilon = 0.84$, $\nu = 10$). En trazos, la teoría lineal, que es la misma para las dos una vez dividida por ε . Derecha: cociente de envolventes PIC/lineal.

A4 está en el borde de la transición: el polo lineal está dentro de la banda pero muy cerca de su borde ($x = 0.03$) y se amortigua despacio, $\gamma = 3.7 \times 10^{-4}$. Con $\varepsilon = 0.075$, $\delta F/F_{\text{eq}}$ no pasa de 7.5 % y cualquier criterio basado en ε diría que el problema es lineal. El de O’Neil dice lo contrario: $\nu = 3$. La figura 5 muestra lo que pasa.

D5 ($\varepsilon = 0.075$) sigue a la teoría lineal durante mucho tiempo: el polo de h_1 coincide hasta $20\tau_1$ ($\gamma = 3.8 \times 10^{-4}$ contra 3.7×10^{-4}) y el cociente de envolventes baja lentamente de 1 a 0.9. Entre 20 y $30\tau_1$ la amplitud oscila alrededor de la curva lineal ($R = 0.76$), y desde $\sim 25\tau_1$ deja de decaer: se queda en $1\text{--}4 \times 10^{-2}$ mientras la lineal baja a 2×10^{-3} . En $30\text{--}44\tau_1$ la envolvente cruda es 4.7 veces la lineal, y al final, veinte veces, pero esa cifra mezcla dos cosas. Separando $\delta\Phi_\varepsilon(r)$ en su parte lisa (suavizada sobre 0.5 en r) y su parte fina:

- la parte lisa, proyectada sobre el perfil radial del modo lineal, es 4.5 veces la lineal en $30\text{--}44\tau_1$ y oscila coherentemente a $\omega = 0.0707$, contra 0.0703 de la lineal: un corrimiento hacia arriba como el de D6. h_1 , que no pasa por la malla, da un factor ~ 3 . Esto es el modo, y es lo que se afirma;
- la parte fina, con escala de dos o tres celdas de la malla, es 2×10^{-2} al final, cincuenta veces la de la solución lineal, y crece con el tiempo (8×10^{-3} en $20\text{--}30\tau_1$). Puede ser ruido de discretización amplificado por $1/\varepsilon$ o estructura fina real de las partículas atrapadas; esta demo no lo decide (§3.5).

El tiempo de rebote inicial es $2\pi/\omega_b \approx 5700 \approx 14\tau_1$: el amortiguamiento se detiene a un par de periodos de rebote, como en el cuadro de O’Neil. Las partículas junto al borde ($J \approx 0.13$) cambian su acción en $0.005\text{--}0.006$, y ese cambio se satura, como corresponde a partículas atrapadas que oscilan en una isla en lugar de seguir absorbiendo energía.

D6 ($\varepsilon = 0.84$) se aparta de la teoría lineal a los $3\tau_1$. Primero decae más rápido que ella ($R = 0.81$ en $5\text{--}10\tau_1$), después el amortiguamiento se detiene ($\gamma = -4 \times 10^{-5}$ en $5\text{--}9\tau_1$, contra $+3.4 \times 10^{-4}$ lineal) y la amplitud vuelve a crecer: al final es el doble de la lineal. La frecuencia sube un 0.6% (0.0709 contra 0.0704). El tiempo de rebote, $2\pi/\omega_b \approx 1700 \approx 4\tau_1$, es justo cuando el amortiguamiento se detiene. En (Q, J) la isla es visible (figuras 3 y 12): al final las filas con $J \gtrsim 0.11$ se enrollan en un ojo de gato, con su punto X, y las partículas cambian su acción hasta en 0.048 , un tercio del soporte.

3.4. El modo discreto a amplitud grande

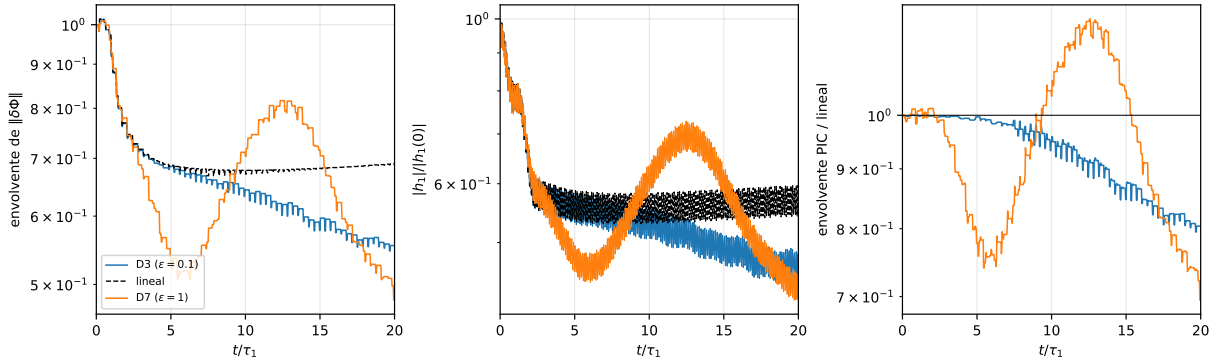


Figura 6: El modo discreto de L5 ($\eta = 1.24$) a dos amplitudes: D3 ($\varepsilon = 0.1$) y D7 ($\varepsilon = 1$).

D7 lleva el modo de D3 a $\varepsilon = 1$ (figura 6). El modo no se amortigua: la envolvente oscila entre 0.5 y 0.8 de su valor inicial durante las $20\tau_1$, con un periodo de $\sim 14\tau_1$, en lugar de quedarse en 0.69 como la lineal. La frecuencia sube un 0.4% , de 0.0725 a 0.0728 , y queda justo en el borde de la banda ($\Omega_{\min} = 0.0727$): a amplitud grande el modo ya no está separado del continuo. Las partículas cambian su acción hasta en 0.073 , más de la mitad del soporte, y llegan hasta $J = 0.179$, muy afuera de él: la banda efectiva se extiende hacia abajo y el modo queda dentro de ella, pero atrapando partículas en lugar de amortiguarse. La figura 3 muestra la isla con su punto X. D3 y D7 juntas dicen que el modo sobrevive a amplitud finita, pero no como un modo lineal: a amplitud chica pierde energía lentamente, y a amplitud grande se reorganiza en una estructura no lineal que oscila.

3.5. Qué limita la medida

Tres cosas fijan hasta dónde se puede seguir una señal que decae.

- **La discretización.** Al comienzo, PIC y teoría lineal difieren en $\sim 10^{-3}$ del valor inicial de $\|\delta\Phi\|$ en todas las corridas: es el error combinado de las dos discretizaciones.
- **La parte estática de segundo orden.** El residuo PIC–lineal tiene una parte que no oscila, constante desde $\sim 3\tau_1$: 5.7×10^{-4} del valor inicial en D1 y 7×10^{-4} en D8. Es física: después de dividir por ε crece como ε (entre D6 y D5 el cociente es 8–11 según la ventana, y el de las amplitudes, 11.2), así que es un efecto $\propto \varepsilon^2$, el cambio del perfil radial promedio ($k = 0$) que deja la perturbación al mezclarse. Como no oscila, se puede restar; lo que queda es $\sim 2 \times 10^{-4}$.
- **El ruido de la resta.** La corrida Z no es exactamente estacionaria: su $\delta\Phi$ tiene una parte estática, el error de discretización del equilibrio, y fluctuaciones. La resta las cancela casi del todo, pero lo que queda se divide por ε : con $\varepsilon \approx 0.07$ el piso es $\sim 2 \times 10^{-3}$ (D2).
- **La estructura fina.** La parte de $\delta\Phi_\varepsilon(r)$ con escala de pocas celdas de la malla, que en la solución lineal es una fracción fija de la señal, en la PIC tiene un piso: 4×10^{-4} en D1 y D8 ($\varepsilon = 1$), 4×10^{-3} en D2 ($\varepsilon = 0.065$), de nuevo $\propto 1/\varepsilon$. En D5 crece con el tiempo, hasta 2×10^{-2} a los $44\tau_1$. Para las colas largas conviene medir sobre la parte lisa, o sobre h_1 , que no pasa por la malla.

Como el segundo crece con ε y el tercero decrece, hay una amplitud óptima para seguir colas largas, del orden de $\varepsilon \approx 0.3$ – 0.5 , con un piso de unos 5×10^{-4} . Es una estimación de estas corridas, no una medida.

4. El espacio fase de cada corrida

Cada figura muestra las 10^4 partículas en cuatro instantes: el dato inicial, $\tau_1/2$ (la cizalla empieza), $2\tau_1$ (la mezcla del armónico $k = 1$ ya se completó dos veces) y el final. Arriba en (r, p_r) , abajo en las variables ángulo-acción del equilibrio. El color es la perturbación de peso de cada partícula (§2.3): rojo, masa agregada; azul, masa quitada. Como el color viaja con la partícula, lo que se ve es cómo el flujo transporta la perturbación.

Cómo leerlas. En $t = 0$ la perturbación $\cos Q$ ocupa las columnas de la malla en (Q, J) y, en (r, p_r) , una media luna roja del lado de $p_r < 0$ y otra azul enfrente: la componente respira. Con el tiempo cada fila de J avanza con su $\Omega(J)$: en (Q, J) las columnas se inclinan y se afinan, y en (r, p_r) la media luna se enrolla en una espiral cada vez más apretada. Esa es la mezcla de fases. Al final el patrón es más fino que la resolución de la figura y parece ruido, pero no lo es: es la misma perturbación, enrollada. Lo que no es mezcla es que las filas de J *dejen de ser horizontales* o que aparezcan partículas por encima de la línea punteada, el borde J_t del soporte: eso es cambio de acción, y solo lo produce el campo propio. Es lo que distingue a D3, D6 y D7.

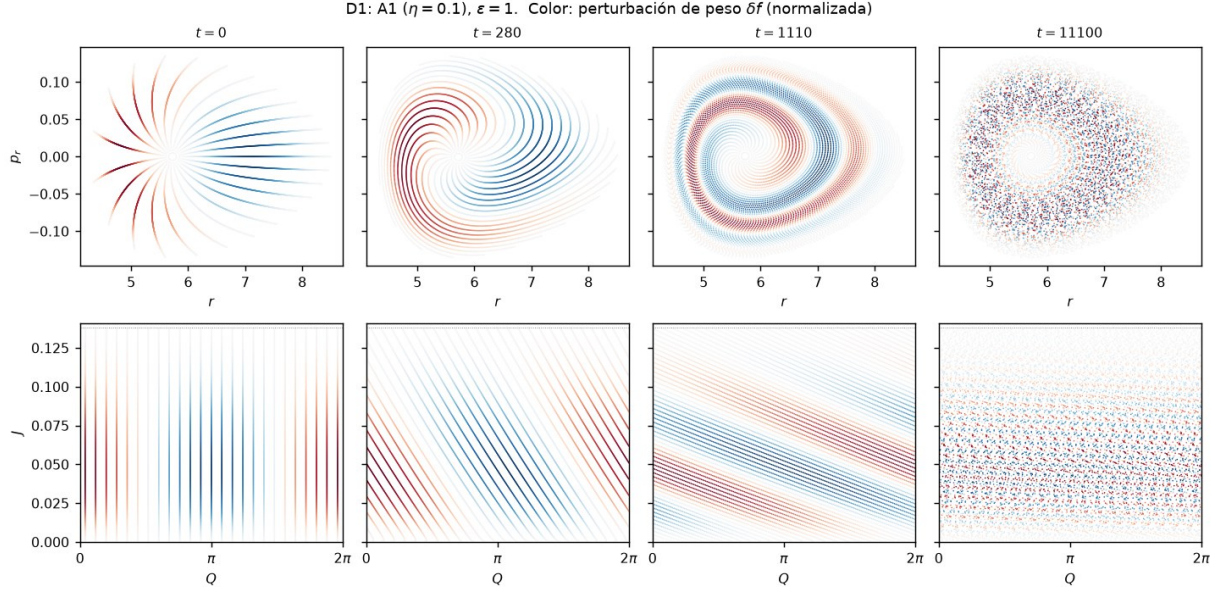


Figura 7: D1: $\eta = 0.1$, $\varepsilon = 1$. La mezcla libre casi pura: las filas de J siguen horizontales; el cambio máximo de acción es 0.002.

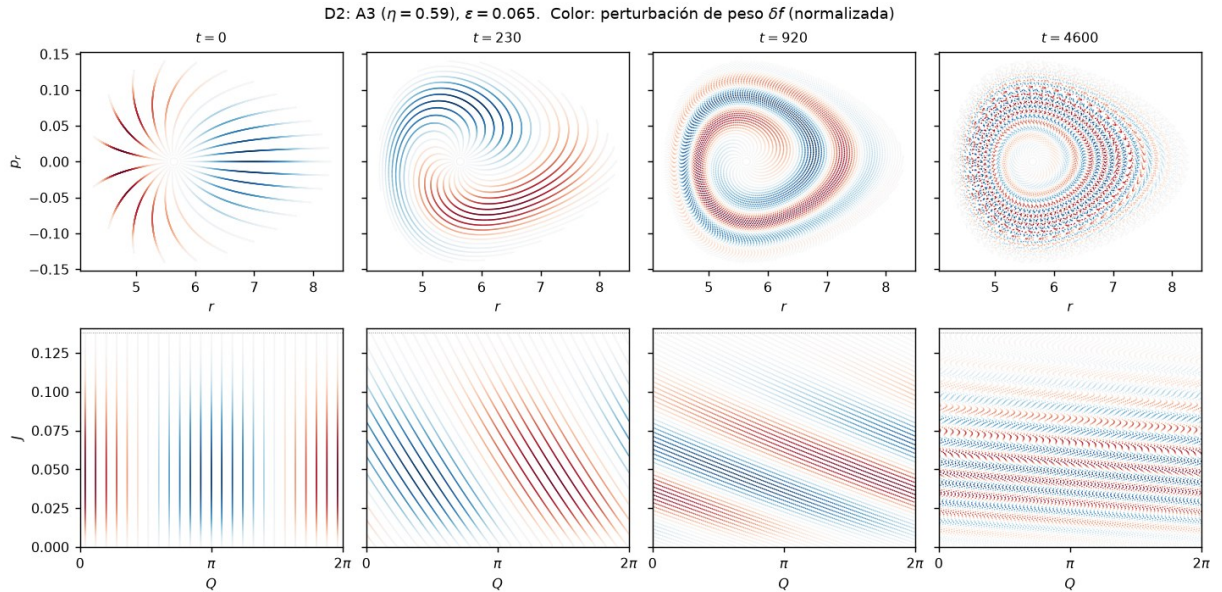


Figura 8: D2: $\eta = 0.59$, $\varepsilon = 0.065$. Igual que D1 con una perturbación quince veces menor; el modo colectivo se amortigua más despacio, pero en (Q, J) no se nota: la amplitud es chica.

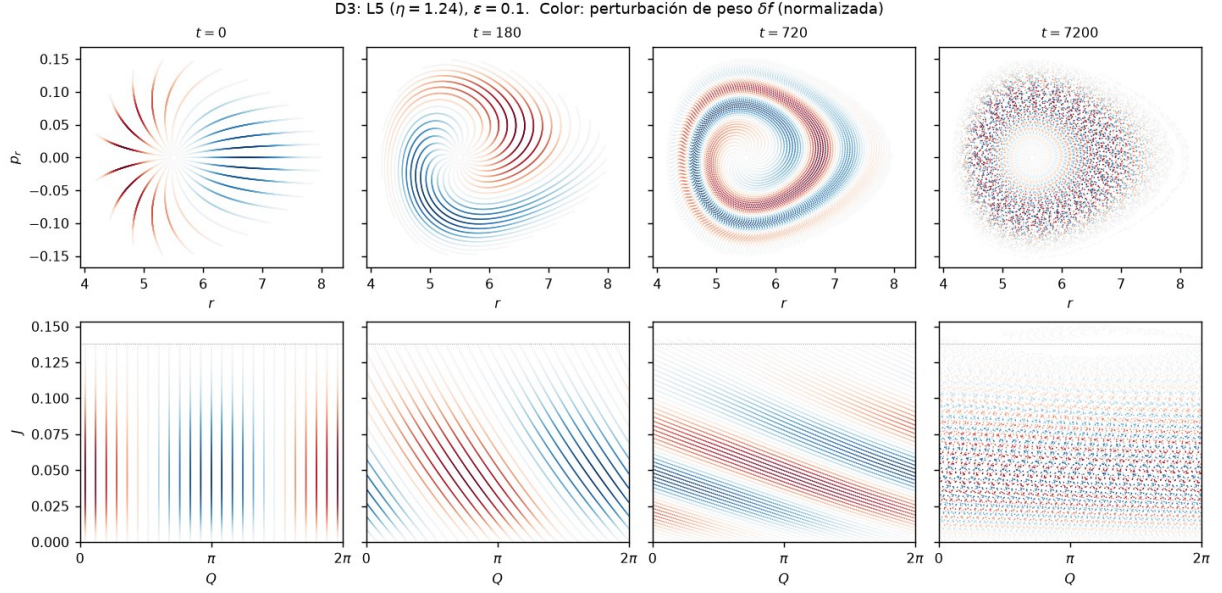


Figura 9: D3: $\eta = 1.24$, $\varepsilon = 0.1$, modo discreto pegado al borde. En (Q, J) las filas del borde ($J \approx 0.13$) se despegan hacia afuera del soporte; su acción cambia hasta en 0.02 al final (ampliación en la figura 3).

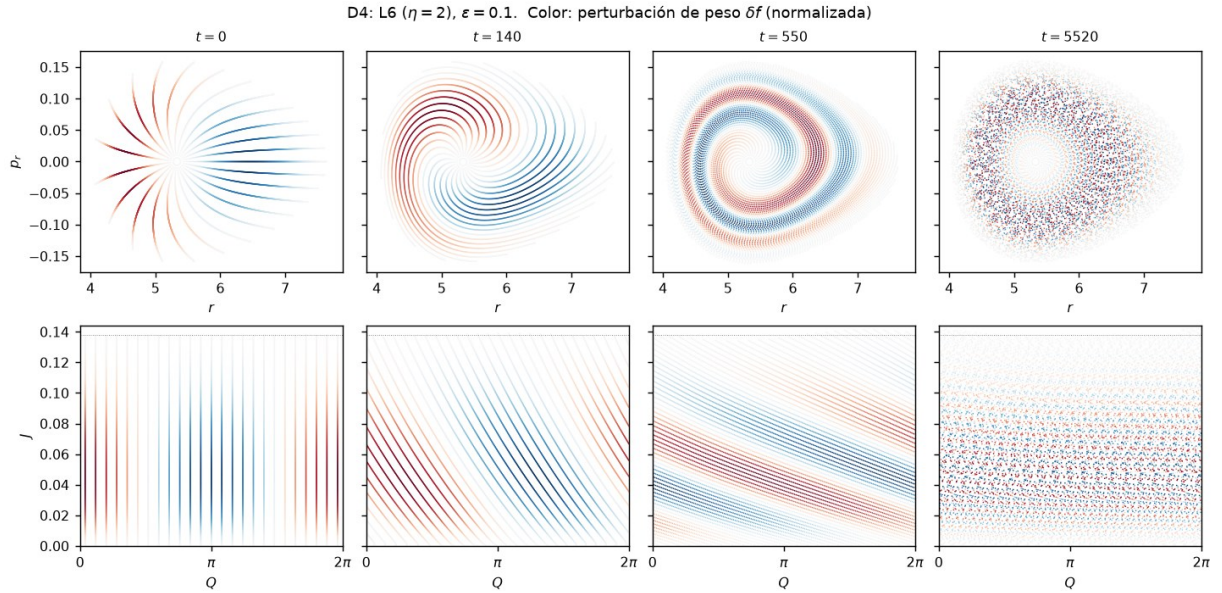


Figura 10: D4: $\eta = 2$, $\varepsilon = 0.1$, modo discreto separado de la banda. Las filas quedan horizontales (cambio máximo de acción 0.004).

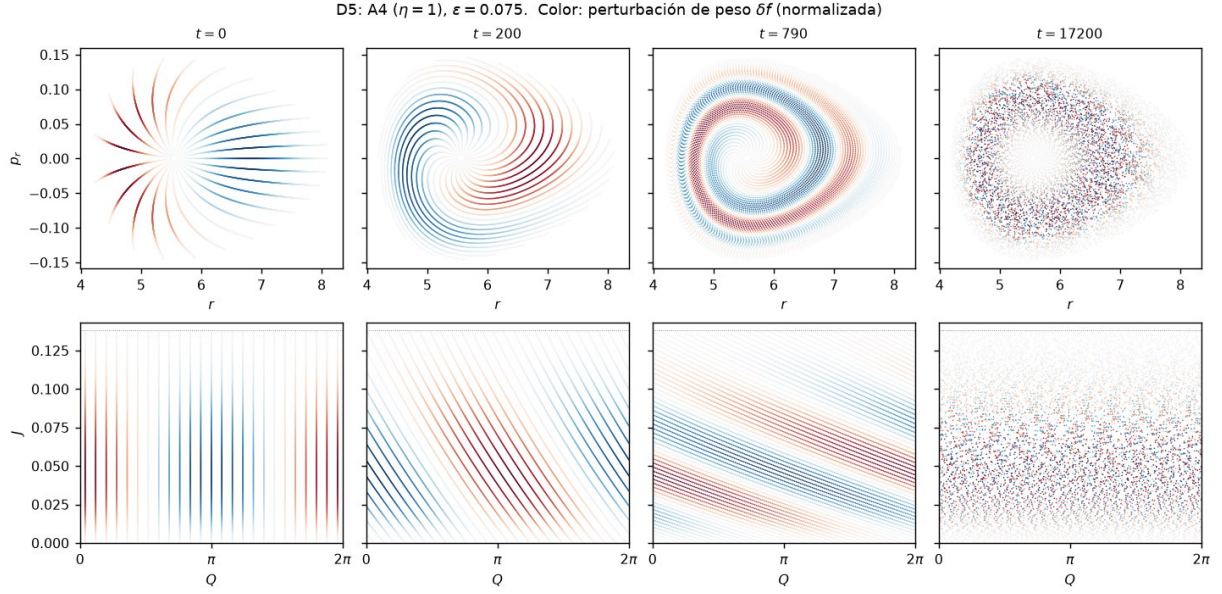


Figura 11: D5: $\eta = 1$, $\varepsilon = 0.075$, hasta $t = 17200$ ($43 \tau_1$). El cambio de acción se concentra junto al borde y se satura en 0.006: demasiado chico para verse a esta escala, pero unas quince veces el de la corrida sin perturbación.

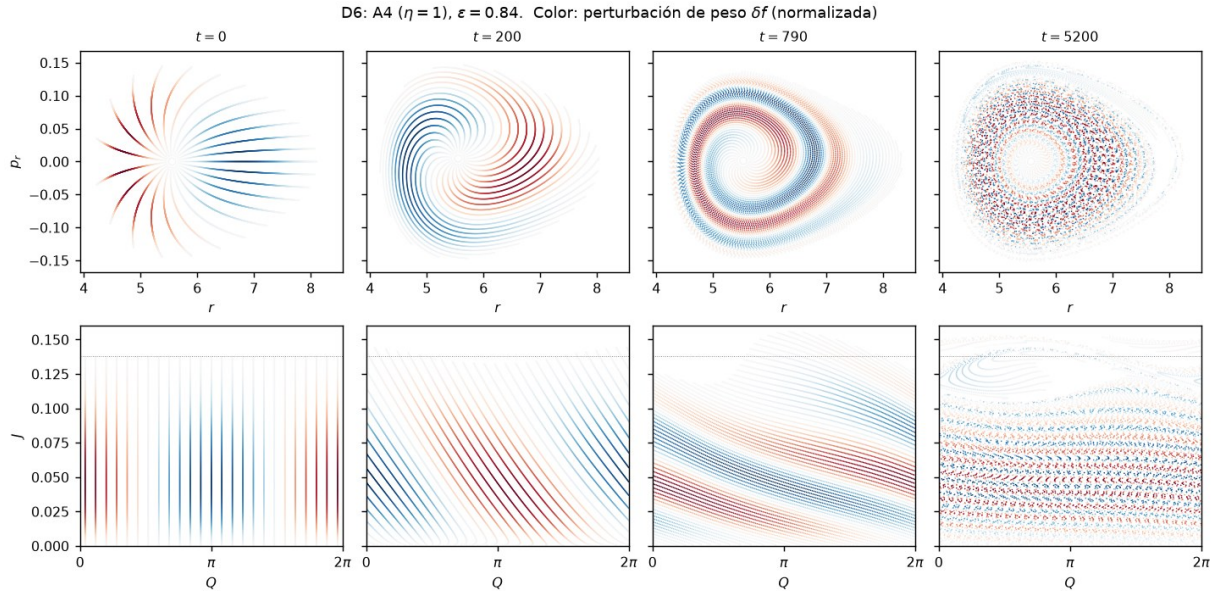


Figura 12: D6: $\eta = 1$, $\varepsilon = 0.84$. Al final ($t = 5200$) las filas con $J \gtrsim 0.11$ se enrollan alrededor de un punto: la isla de partículas atrapadas por la onda, junto a la resonancia $\Omega(J) = \omega$ cerca del borde. El cambio de acción llega a 0.048.

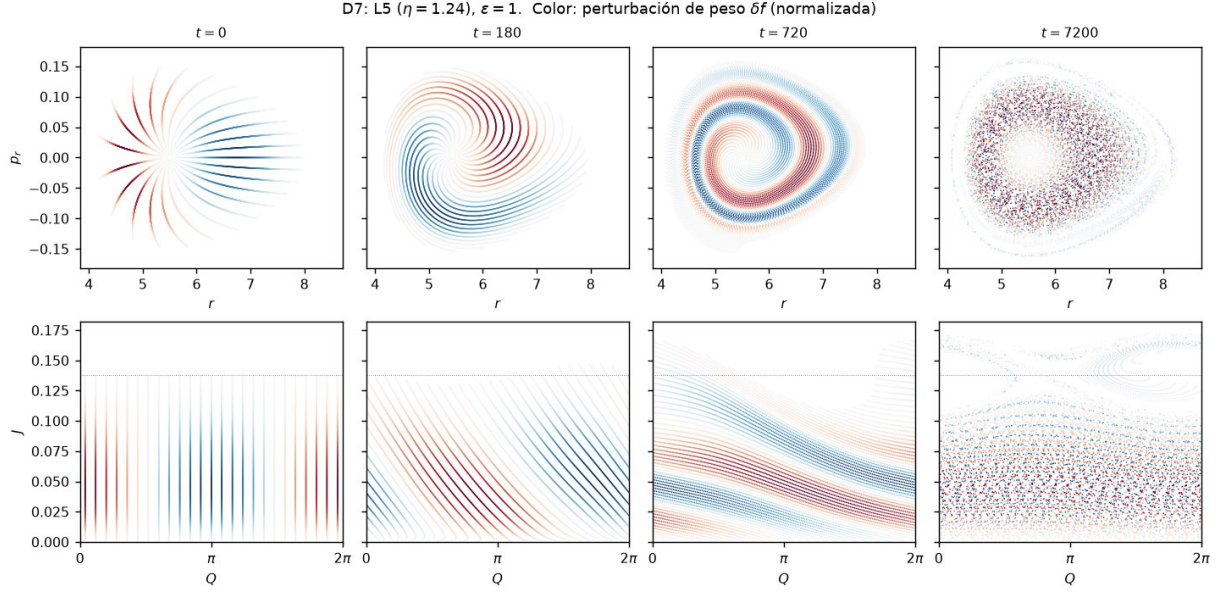


Figura 13: D7: $\eta = 1.24$, $\varepsilon = 1$. Ya en $t = 720$ las filas se ondulan, y al final hay una isla junto al borde, con partículas hasta $J = 0.179$, fuera del soporte. El cambio de acción llega a 0.073, más de la mitad del soporte.

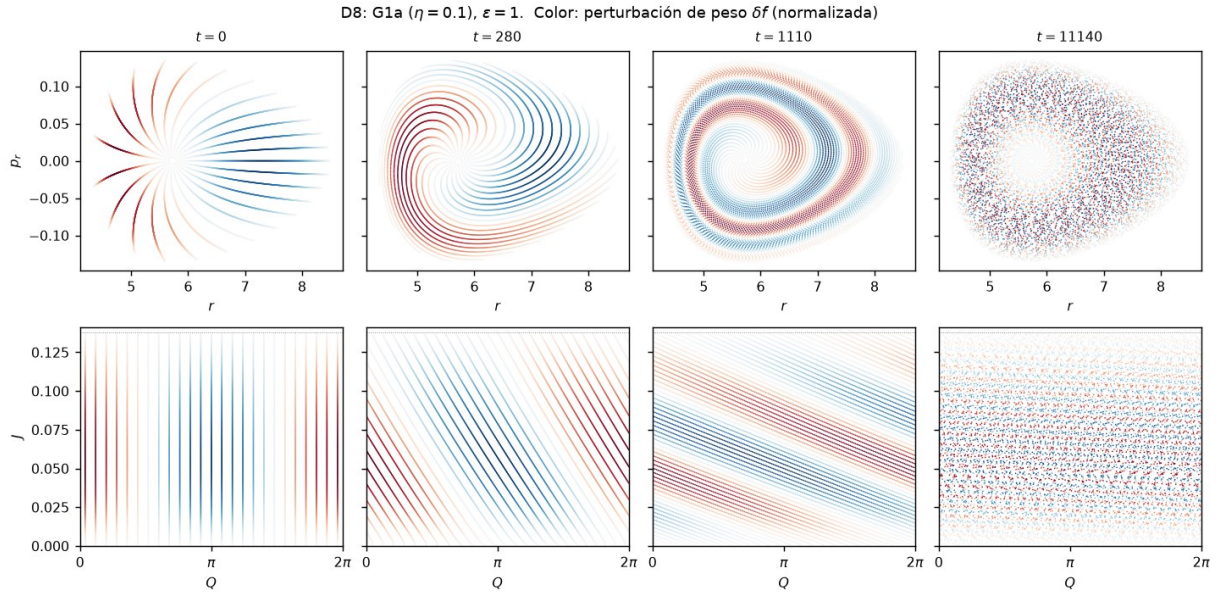


Figura 14: D8: $\eta = 0.1$, $\varepsilon = 1$, borde abrupto ($g = 1$). Como D1: en espacio fase la diferencia entre los bordes no se ve, porque la respuesta que persiste en el borde es de 10^{-3} del valor inicial.

5. Los videos

Hay un video por simulación, catorce en total, en `reproducir/videos/demo_eta/<corrida>.mp4` (fuera del control de versiones; se regeneran con `demo_eta.py videos`). Tienen 1280×720 píxeles, un cuadro por instantánea (cada 10 unidades de tiempo, unas ocho por vuelta radial) y 30 cuadros por segundo: de 15 s (D2) a 57 s (D5 y Z_A4). Cada cuadro tiene cuatro paneles:

- arriba a la izquierda, las partículas en (r, p_r) , coloreadas por su perturbación de peso como en la sección 4: ahí se ve la mezcla;
- arriba a la derecha, en (Q, J) , coloreadas por su acción *inicial*, como en la figura 3: ahí se ve el cambio de acción. En la mezcla libre cada color se queda en su fila; una fila que se deforma, o que cruza el borde J_t (línea punteada), cambió de acción por el campo propio;
- abajo a la izquierda, el perfil $\delta\Phi_\varepsilon(r)$ de la PIC y el de la teoría lineal en ese instante, con el eje vertical reescalado a la envolvente para que el perfil se siga viendo mientras decae;
- abajo a la derecha, la envolvente de $\|\delta\Phi\|$ en todo el tiempo, PIC y lineal, con una línea que marca el instante del cuadro.

En los videos de las corridas Z el color en (r, p_r) es la etiqueta $\cos Q_0$, y los paneles de abajo muestran el $\delta\Phi$ propio de la corrida sin perturbación, relativo al potencial del equilibrio: la parte estática es el error de discretización del equilibrio, y la oscilación, su piso de ruido.

Qué mirar. En D1 y D2, cómo la espiral se aprieta mientras el perfil de $\delta\Phi$ se apaga. En D3 y D4, que el perfil sigue oscilando igual a los $20\tau_1$ aunque las partículas ya se mezclaron: el modo es colectivo, no un grupo de partículas. En D6 y D7, la formación de la isla en (Q, J) . En D5, el final: la curva de la PIC se despega de la lineal y deja de bajar.

6. Lo que sigue

La demo muestra que las tres preguntas del estudio η tienen respuesta medible con el código. Para convertir estas observaciones en resultados:

1. **Convergencia de lo que la teoría lineal no predice.** La pérdida de D3, la amplitud tardía de D5 y el enrollamiento de D6 no deben cambiar al partir Δt a la mitad y al cuadruplicar N (bloque B de la batería). Con N mayor se sabrá también si la estructura fina de D5 es ruido: si lo es, baja como $N^{-1/2}$.
2. **El criterio para los modos discretos.** Un barrido en ε de D3, de 0.1 a 0.003, debe mostrar que la pérdida desaparece cuando $\omega_b < \Omega_{\min} - \omega$.
3. **El mapa (η, ν) completo** del lado amortiguado, con corridas más largas en D5 y D6 para ver si la amplitud oscila con el periodo de rebote y dónde se satura.
4. **El borde abrupto a tiempos largos**, con $\varepsilon \approx 0.3\text{--}0.5$, la amplitud que minimiza el piso, y restando la parte estática, para seguir la respuesta de D8 más allá de $15\tau_1$.

El diseño completo, con 30 corridas y su costo, está en la batería η .

A. Las corridas de referencia

Las seis corridas Z tienen el mismo equilibrio y las mismas posiciones iniciales que sus corridas D, sin perturbación. El color es solo la etiqueta $\cos Q_0$: el patrón se enrolla igual que en las D porque las partículas giran con sus frecuencias, pero la densidad no cambia, y las filas de J quedan horizontales: el cambio máximo de acción es menor que 10^{-3} . Es la comprobación visual de que el equilibrio discreto es estacionario.

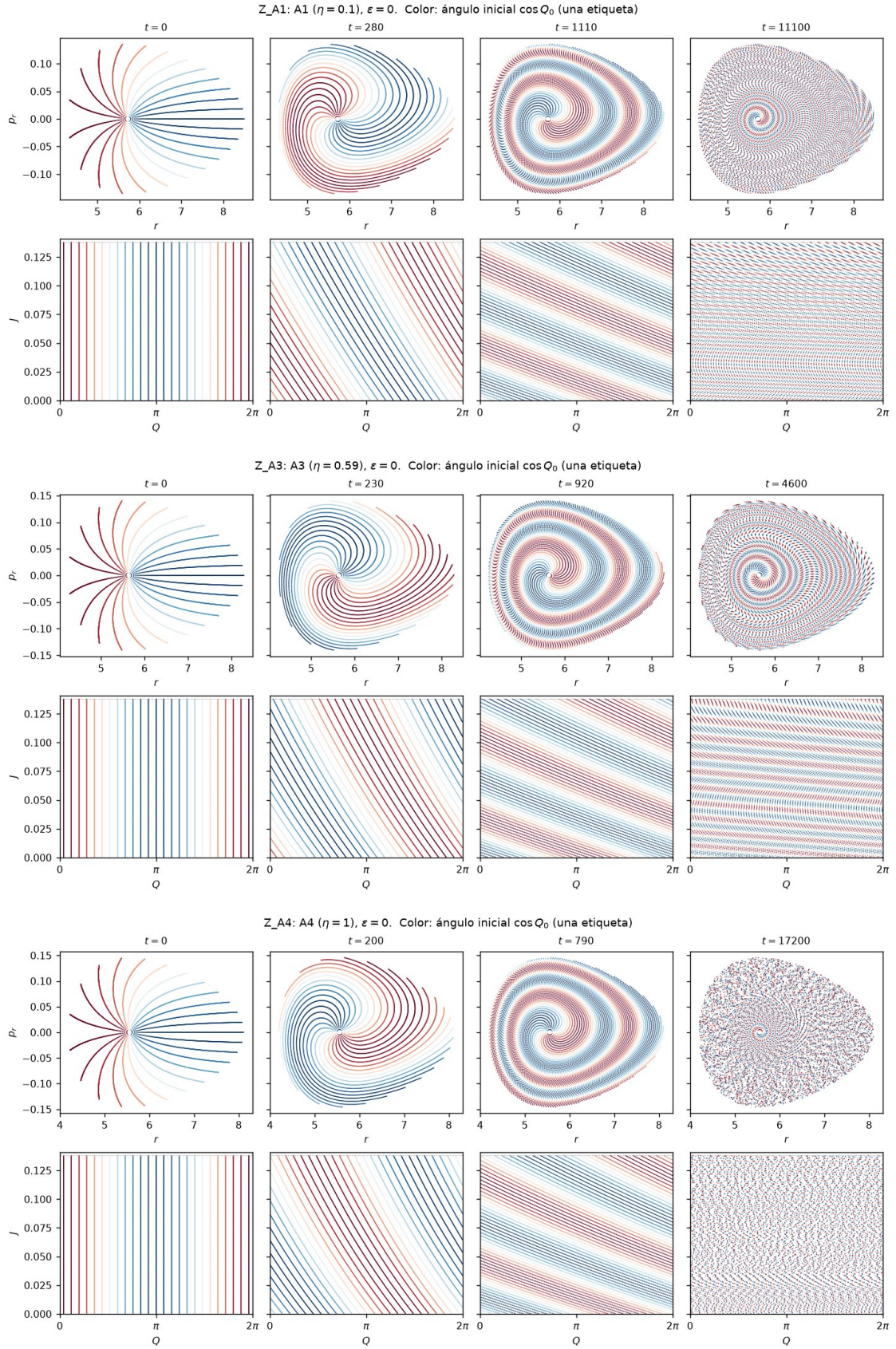


Figura 15: Referencias de A1 (D1), A3 (D2) y A4 (D5 y D6).

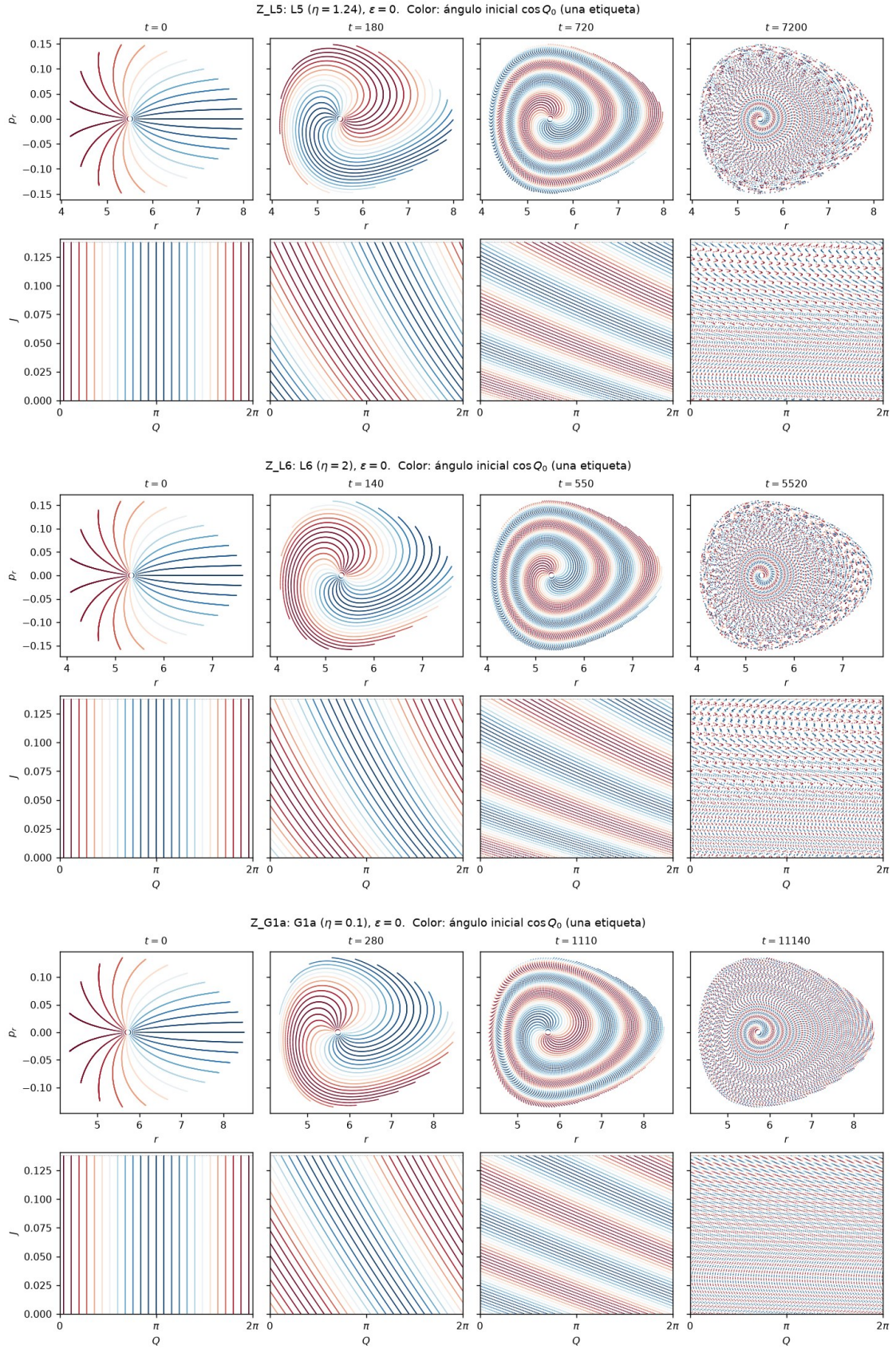


Figura 16: Referencias de L5 (D3 y D7), L6 (D4) y G1a (D8).

B. Cómo reproducir la demo

Todo el flujo está en `reproducir/scripts/demo_eta.py`, en seis pasos que se corren desde ese directorio y reutilizan lo que ya exista:

paso	qué hace	tiempo
preparar	14 estados iniciales con <code>equilibrio.py</code> y sus <code>.par</code> en <code>reproducir/corridas/12_demo_eta/</code>	4 min
lineal	las 6 soluciones lineales con <code>lineal.py</code> , hasta el t_{fin} más largo de cada equilibrio	13 min
correr	las 14 corridas PIC, una tras otra, con 4 hilos	3 h
analizar	mapa ángulo-acción de cada instantánea (una sola vez), h_k , $\delta\Phi$; 4 procesos	55 min
figuras	espacio fase, series y <code>exe/demo_eta/resumen.txt</code>	2 min
videos	un video por corrida, 4 a la vez	50 min

Las salidas ocupan 2.6 GB en `exe/demo_eta/`, fuera del control de versiones.